

線形システムとモード 演習

解説記事：<https://math.ochanote.com/linear-algebra/dynamical-systems/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 対角系の時間応答

$\dot{x} = \text{diag}(-1, -2)x$ 、初期値 $(2, 1)^T$ の解と安定性を求めよ。

問題 2 対角化できない減衰系

$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 、初期値 $(0, 1)^T$ に対して、 $(te^{-t}, e^{-t})^T$ が解であることを検算し、安定性を述べよ。

問題3 離散時間

$B = \text{diag}(1/2, -1/2)$ 、 $\boldsymbol{x}_{k+1} = B\boldsymbol{x}_k$ 、初期値 $(2, 1)^\top$ の応答と安定性を求めよ。同じ行列の連続時間系と比較せよ。

問題4 結合振動

無次元系 $\ddot{\boldsymbol{x}} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ で、初期変位 $(1, 0)^\top$ 、初期速度零とする。モードと角振動数、変位の解を求めよ。